4. 베어링 설치 후의 확인

4.1. 흔들림 정도

주축 정도 향상을 위해서는 부품 정도의 관리와 함께 조립 공정의 정도 관리가 필수적입니다. 예를 들면 그림 1.31에 나타낸 것과 같이 베어링을 고정하는 축 너트의 기울기는 축의 흔들림에 영향을 줍니다.

1 : 앵귤러 볼 베어링의 외륜 단면의 액셜 흔들림

외륜 단면을 가볍게 때려 0.002 mm 이하가 되도록 조정

2 : 축 너트의 기울기

축 너트의 기울기를 조정하여 0.005 mm 이하가 되도록 조정

(그림 1.31 참조)

3 : 축의 흔들림

0.005 mm 이하

4 : 리어 측 하우징 동심도

0.015 mm 이하

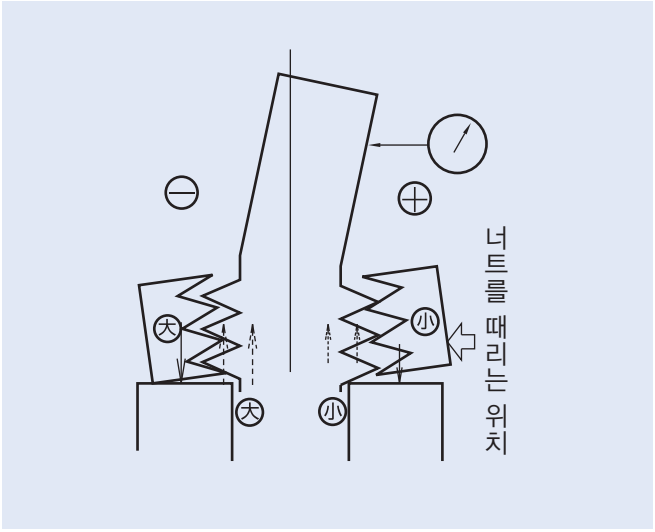


그림 1.31 축 너트의 기울기 조정

상기 값은 어디까지나 한 예시입니다. 주축 사이즈나 용도에 맞춰 목표 정도를 설정하여, 목표를 달성할 수 없는 경우는, 한 번 분해하여 다시 한 번 부품 정도의 확인을 하는 것을 추천합니다.

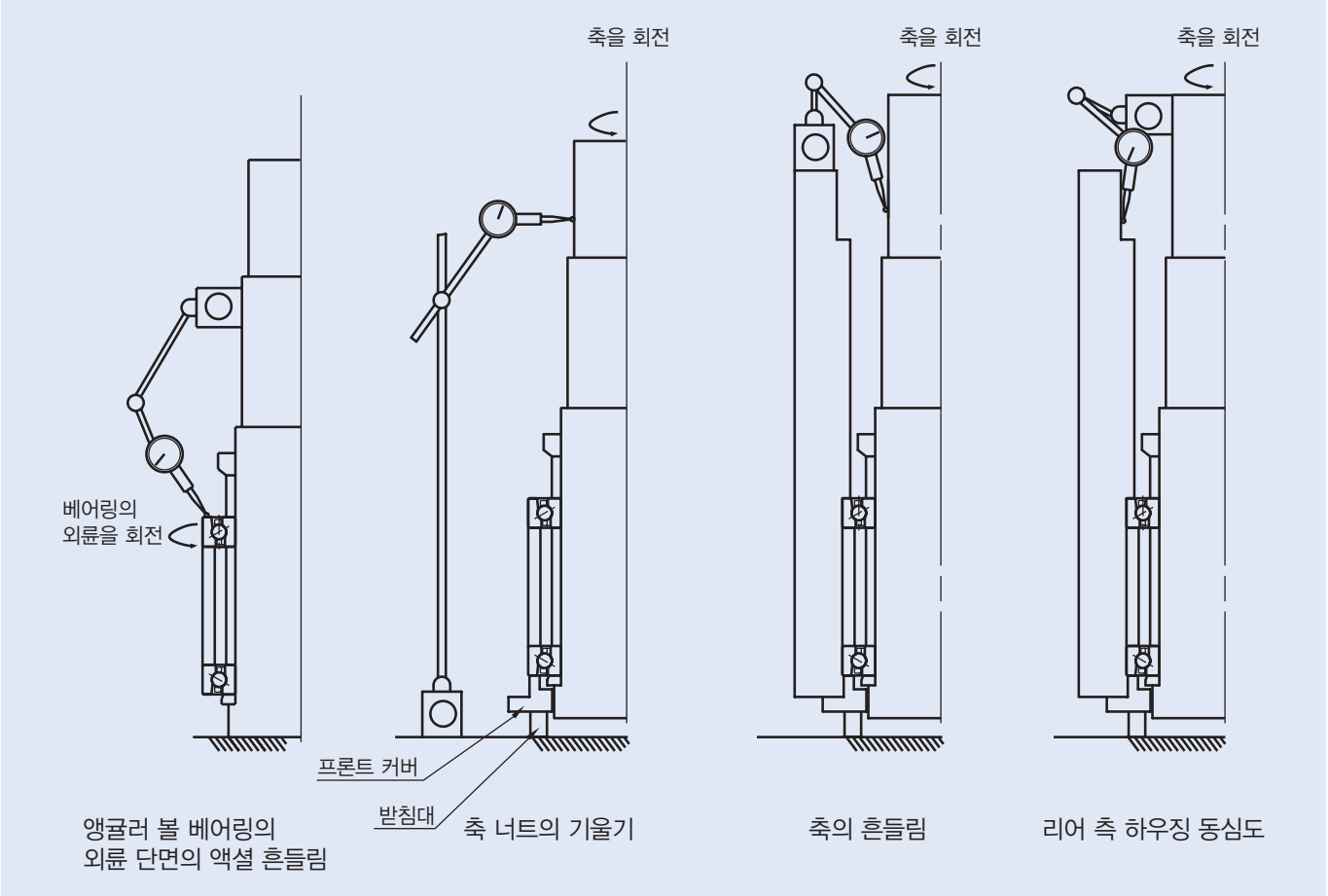


그림 1.32 주축의 흔들림 정도

4.2. 베어링 조립 후의 예압 하중 관리

구름 베어링의 예압을 크게 설정하면 강성은 높아지나, 한 편에서는 발열이 증대하여, 극단적인 경우에는 소착 등의 좋지 않은 상황이 발생하기 쉬워진다. 따라서 사용 조건에 따라 신중하게 검토하여 최적 예압 하중을 관리할 필요가 있다. 예압 하중의 측정 방법을 아래에 나타냈다.

또한, 원통 롤러 베어링의 레이디얼 예압 하중은 조립 시에 GN게이지를 사용하여 관리하는 것을 추천한다. (P250 참조)

예압 하중의 측정

주축 조립 후에 그 베어링의 예압 하중을 확인하는 방법으로써는, 기동 토크법, 스러스트 정강성법, 고유 진동수법의 3종류가 있다. 각 측정 방법의 특징을 표 1.6에 정리했다.

그리고 테이퍼 롤러 베어링에서는 예압 하중에 의한 액셜 강성의 변화가 매우 작기 때문에, 기동 토크법을 추천한다.

표 1.6 예압 하중의 측정 방법

	기동 토크법	스러스트 정강성법	고유 진동수법
장점	중(重)예압에 적합 기동 토크가 크면 측정 오차가 작다	경(輕)예압에 적합	측정 정도가 높다 반복성이 뛰어나다
단점	경(輕)예압에는 맞지 않음 기동 토크가 작으면 측정치의 불균형이 크다	중(重)예압에는 맞지 않음 부하 장치가 대규모 베어링 이외의 접촉부의 변형에 영향 받기 쉽다	측정 결과가 스핀들의 고정 방법이나 자세에 의해 변화한다

(1) 기동 토크법

푸시풀 게이지를 이용하여, 축이 정지 상태에서 회전하기 시작할 때의 초동 접선력을 측정한다. 이 "초동 접선력 (F)"과 "측정 장소의 축 반경 치수 (d/2)"의 곱이 기동 토크 T가 된다(그림 1.33 참조).

$$T = F \times d/2$$

산출한 기동 토크와 예압 하중의 관계로부터 예압 하중을 구한다. (그림 1.34 참조)

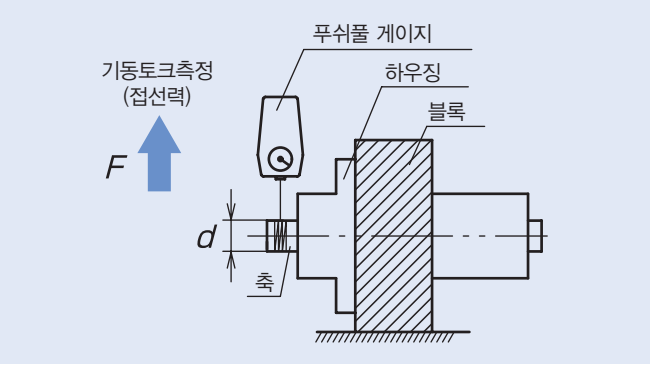


그림 1.33 기동 토크법

간편하게 측정이 가능하나, 측정 정도가 기동 토크의 크고 작음에 의해 좌우되기 쉽다. 일반적으로 경(輕)예압에서 사용되는 고속 주축에서는 기동 토크가 작고, 측정 오차가 커진다.

구름 접촉부의 유막 형성이 측정 시에 불안정하게 되면, 걸리는 현상이 발생한다. (접선력을 가해도, 잘 돌아가지 않고, 접선력을 서서히 크게 하면 급하게 회전하는 현상) 이 때의 토크는 추정되는 토크 계산치보다 크게 엇나가는 경향이 있으므로 충분한 샘플링을 하여 과대한 측정치는 제외하도록 할 필요가 있다.

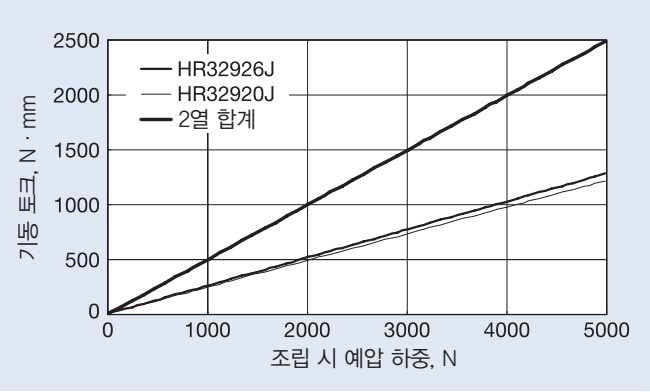


그림 1.34 기동 토크와 예압 하중의 관계

(2)액셜 정강성법

축에 액셜 하중을 부하하여, 그 때의 축 방향 변위량을 측정하여, 그래프에서 예압 하중을 구한다(그림 1.35 참조).

예압 하중에 대한 강성 변화가 큰, 볼 베어링에 적합하다. 액셜 강성이 그만큼 크지 않은 경우는 간편하게 측정할 수 있기 때문에 유용하지만, 반대로 액셜 강성이 큰 경우, 측정에 필요한 축력이 매우 커져, 부하 장치의 준비가 필요하게 된다. 예를 들면, 액셜 강성 200N/μm의 경우, 10μm의 변위를 발생시키는데 2 000N의 하중이 필요하게 된다.

측정 하중이 크면, 베어링 내부의 탄성 변형 이외에 각 접촉부의 면 찌그러짐이나 부품의 탄성 변형의 영향이 더해져, 이론치보다 측정 강성치가 저하하는 경향이 있기 때문에, 오차가 나기 쉽다.

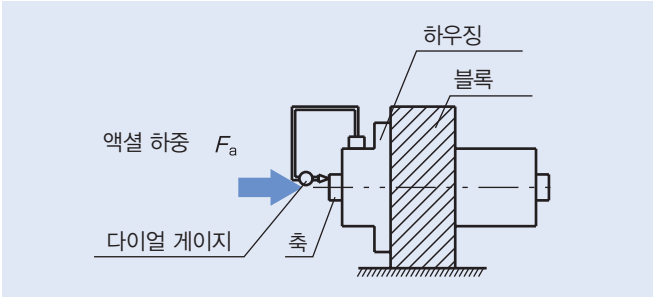


그림 1.35 액셜 정강성법

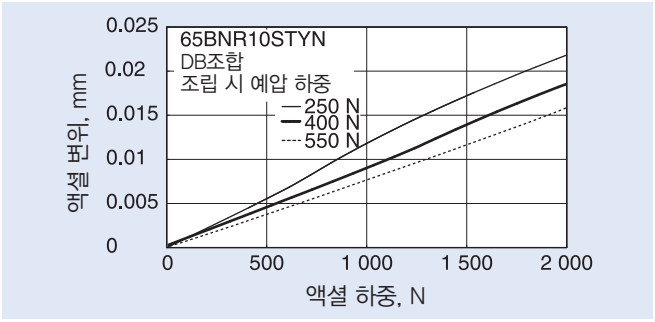


그림 1.36 액셜 변위와 예압 하중의 관계

(3) 고유 진동수법

축을 액셜 방향으로 가진하여, 그 때에 측정한 축의 고유 진동수를 이용하여, 예압 하중을 구한다 (그림 1.37 참조).

앵귤러 볼 베어링에 있어서 가장 측정 감도가 높고, 반복성이 뛰어나다. 그러나 측정 데이터가 스핀들 고정 방법의 영향을 받기 쉽고, 고정 치구나 자세 (종/횡)를 변경하면 측정 결과가 변화한다. 때문에 고유 진동수법을 채용할 때는 초기에 다른 측정 방법을 병용하여 비교 평가를 하여, 관리치를 결정하는 것이 바람직하다.

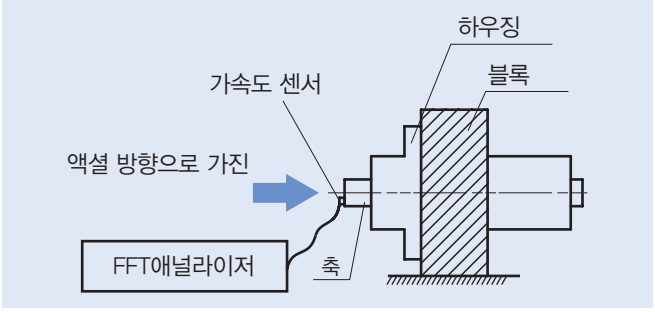


그림 1.37 고유 진동수법

주축의 축 방향
고유 진동수 (F_z) 의 측정

↓

베어링의 액셜 스프링 정수 (K_a)

↓

조립 시 예압 하중

$$K_a = m\left(\frac{\pi \cdot F_z}{500}\right)^2$$

K_a : 베어링의 액셜 스프링 정수 (N/μm)
F_z : 고유 진동수 (Hz)
m : 회전체의 질량 (kg)

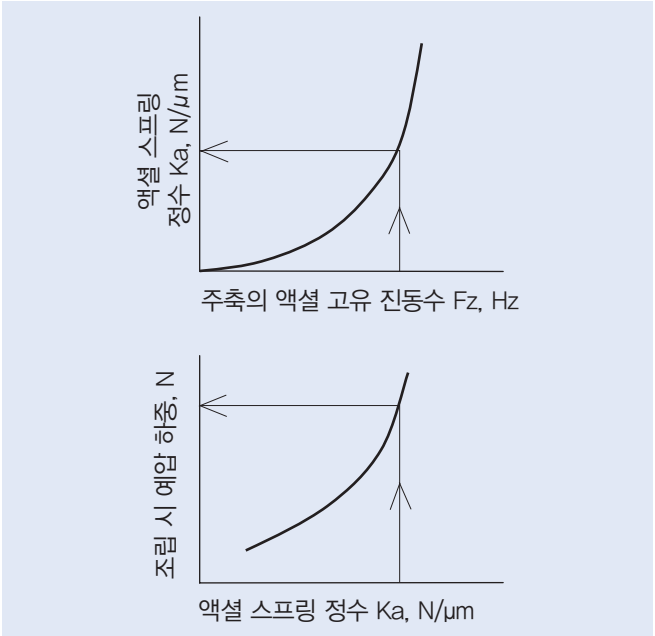


그림 1.38 주축의 고유 진동수와 액셜 스프링 정수의 관계

2. 운전 검사

운전 준비

스핀들의 조립이 완성된 후, 동력원과 연결한다.

■모터와의 연결

V벨트 구동의 경우, 스핀들 풀리와 모터 풀리의 평행도, 편심도를 조정한다.

커플링 결합의 경우, 커플링의 밸런스를 좋게 하여, 스핀들 축과 모터 축과의 편심, 얼라인먼트 미스를 조심하며 연결한다.

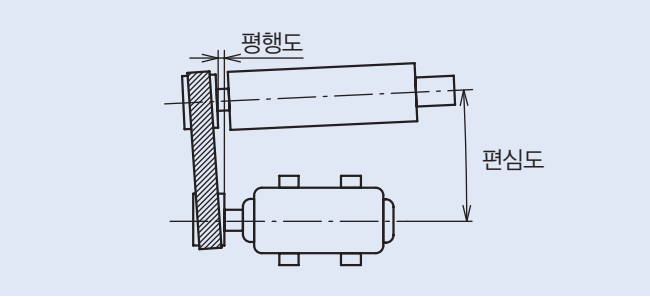


그림 2.1 V 벨트 구동

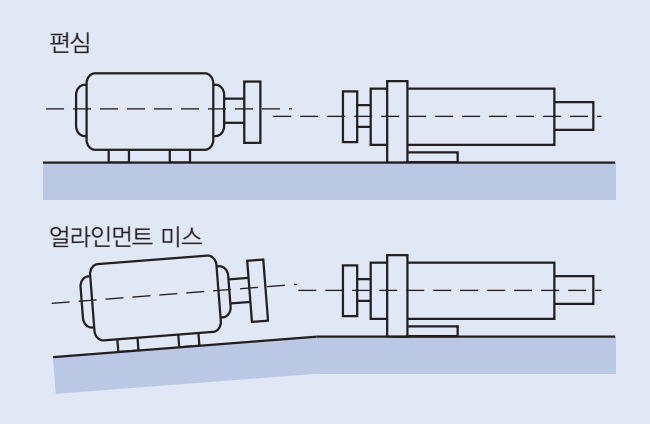


그림 2.2 커플링 구동

■밸런스 수정

회전체의 질량에 언밸런스가 존재하면, 그 언밸런스 양과 회전 속도에 따른 원심력이 편심 하중으로써 발생하여, 진동의 원인이나 가공 정도의 저하, 베어링의 수명 저하로 이어진다 (그림 2.3).

ISO 1940/1에서는 각종 회전 기계에 추천되는 균형 양호도의 등급이 제시되어 있어, 그 발췌를 표 2.1, 그림 2.4에 나타냈다.
이 표를 이용하는데 있어, 수정면 편심 ε는 전용 기기를 이용하여 측정한다.

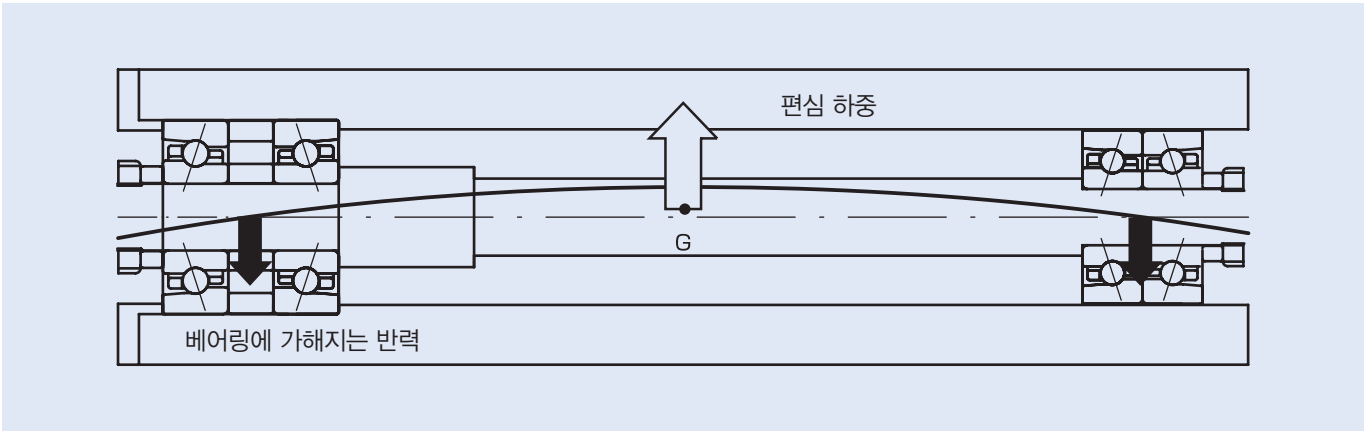


그림 2.3 언밸런스에 의한 베어링 하중

표 2.1 균형 정도 등급과 용도 예

균형 정도 등급	로터의 종류 예시
G0.4	정밀 연삭반
G1.0	연삭반의 숫돌축, 특별한 요구가 있는 소형 모터
G2.5	공작 기계 주축, 특별한 요구가 있는 중형 및 대형 모터
G6.3	공작 기계 및 일반 기계의 부품

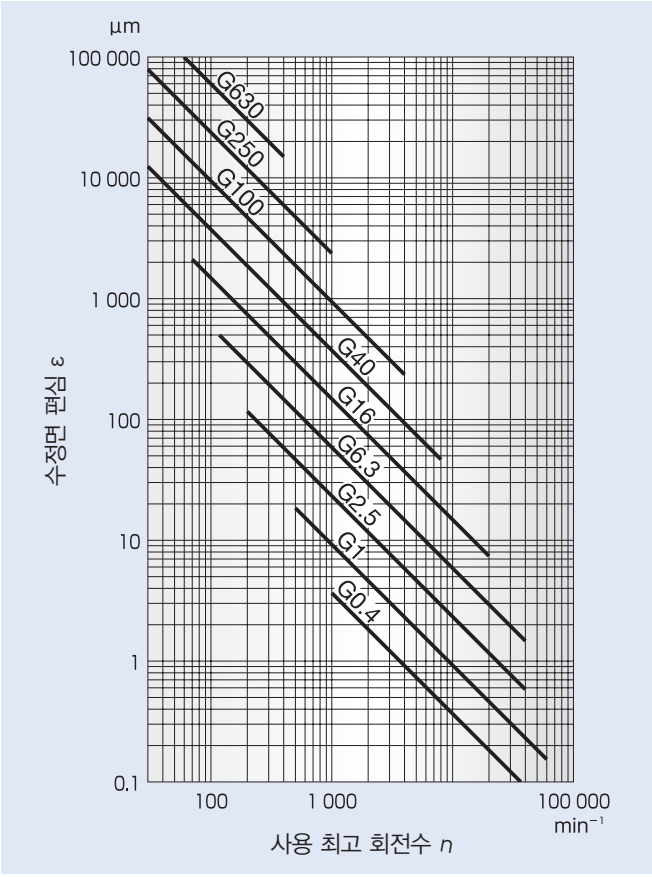


그림 2.4 균형 정도 등급에 대한 수정면

운전 검사

베어링의 설치가 끝나면, 그 설치가 정상인지 확인하기 위해 운전 검사를 한다. 소형 기계에서는 손으로 돌려 원활하게 회전하는지 아닌지를 확인한다. 조사 항목은 이물이나 상처, 압흔 등에 의한 걸림, 설치 불량, 설치 자리의 가공 불량 등에 의한 회전 토크의 고르지 못함, 클리어런스 과소, 설치 오차, 씰의 마찰 등에 기인하는 토크 과대 등이다. 이상이 없으면 길들임 운전을 한다.

대형 기계에서는 손으로 돌릴 수 없으므로, 무부하로 시동하고, 바로 동력을 끄는 관성 운전을 하여 진동, 음, 회전 부품의 접촉 유무 등에 대해 이상이 없음을 확인한다.

길들임 운전은 무부하, 저속으로 시동하여, 서서히 소정 조건으로 올려 정격 운전으로 들어간다 (P268, 269). 시운전 중의 검사 사항은 이상음의 유무, 베어링 온도의 추이, 윤활제의 누출이나 변색 등이다. 시운전에서 이상을 발견하면, 바로 운전을 중지하여, 기계를 점검해, 필요하다면 베어링을 해체하여 점검한다.

베어링 온도는 일반적으로는 하우징 외면의 온도로부터 추측할 수 있으나, 오일 홀 등을 이용하여 직접 베어링 외륜의 온도를 측정하는 것이 가능하다면, 더욱 적절하다.

베어링 온도는 운전 개시 후에 서서히 상승하여, 일반적으로 1~2 시간 안에 정상 상태가 된다. 베어링이나 설치 등에 좋지 않은 상태가 있다면, 베어링 온도는 급격하게 상승하여 이상 고온이 되기도 한다. 그 원인으로는 윤활제의 과다, 베어링 클리어런스의 과소, 설치 불량, 밀봉 장치의 마찰 과대 등이 예로 들어진다. 고속 회전의 경우에는 베어링 형식이나 윤활 방법의 선정 잘못 등도 원인이 된다.

베어링의 회전음은 청음기 등으로 조사한다. 높은 금속음이나 이상음, 불규칙음 등은 이상을 나타내는 것으로써, 그 원인으로는 윤활 불량, 축 및 하우징의 정도 불량, 베어링의 손상, 이물 침입 등이 있다.

상기 이상 현상에 관한 추정 원인과 대책에 대해서는 P275를 참조해 주십시오.

3. 길들임 운전

길들임 운전 방법

베어링 조립 후, 회전수를 급격하게 증가시키면, 윤활 불량에 의한 베어링 손상이나 윤활제 열화의 원인이 된다.

특히 그리스 윤활의 경우는 초기 봉입 그리스가 충분히 확산되도록, 단계적으로 회전수를 증가시키는 길들임 운전이 필수적이다. 길들임 운전은 상온 (15℃ ~25℃)에서 행하여, 베어링 온도를 측정하면서 하는 것이 바람직하다.

길들임 운전 중의 베어링 온도는 60℃ 이하 (하우징 외통에서 50℃ 이하)를 목표로 하여, 이 목표 온도를 5℃이상 넘은 경우는 회전 정지 또는 감속하여 온도를 낮춘다. 또한, 온도가 안정되는데 필요한 시간은 원통 롤러 베어링 쪽이 긴 경향이 있기 때문에, 동일 주축 내에 앵귤러 볼 베어링과 원통 롤러 베어링을 동시에 사용하고 있는 경우는 회전수 증가의 타이밍을 원통 롤러 베어링에 맞출 필요가 있다.

【주의】

오일 미스트 윤활, 오일 에어 윤활의 경우에는 그리스 윤활만큼 길들임 운전에 시간을 들일 필요가 없으나, 초기 운전 시나 장기간 방치 후의 운전 시에는 배관 내에 고여 있는 오일이 한꺼번에 베어링 내부에 공급됨으로 인해 급격하게 승온할 가능성이 있으므로, 길들임 운전 실시를 추천한다.

(1) 연속 운전 길들임

최고속까지의 회전수를 분할하여, “일정 회전에서의 운전 →승온 → 온도 안정 →회전수 상승”을 반복하면서 최고 회전수까지 도달하는 방법. 구체적인 스텝으로는 최고 회전수를 10분할하여, 30분~2시간 간격으로 회전을 증가시키는 패턴이 일반적이다. 속도가 올라감에 따라 온도가 안정하기까지 시간을 요하는 경향이 있다. 그림 3.2를 참고로, 실제 승온을 확인하면서 길들임 운전 패턴의 최적화를 한다.

저속 영역으로부터 서서히 회전수를 올려가므로 만일 주축에 좋지 않은 상황이 발생하더라도 베어링이 손상하기 전에 조기 발견이 가능. 단, 길들임 운전을 끝내기까지 긴 시간을 요한다.

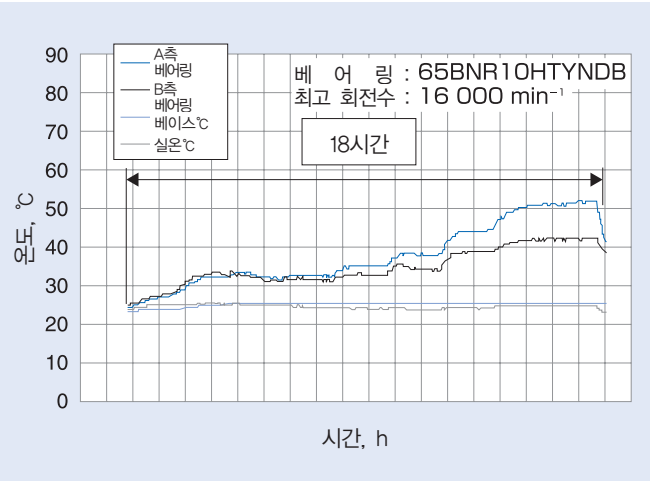


그림 3.1 연속 운전 길들임 시의 시간에 따른 베어링 온도 변화

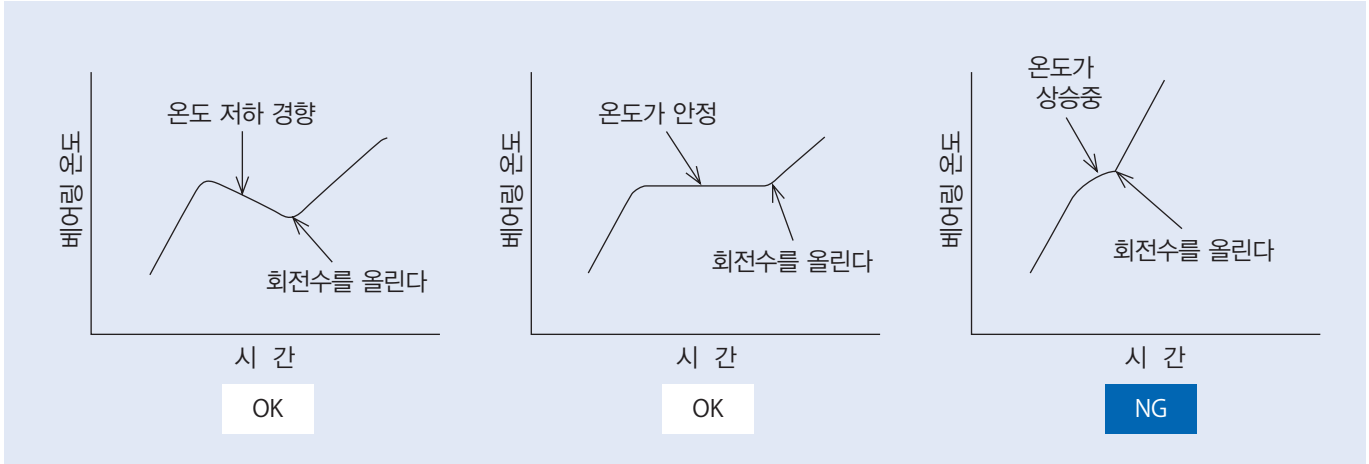


그림 3.2 길들임 운전 중의 베어링 온도 변화

상기 OK 와 같은 온도 특성이 됐을 때에 회전수를 올린다 .

(2) 간헐 운전 길들임

우선 500min⁻¹정도 (대형 기계의 경우는 100min⁻¹정도)로 15분간 천천히 연속 회전시켜 그리스가 충분히 교반되게 한다.

그 후, 최고속까지의 회전수를 분할하여 (기준으로써 8~10분할), 정지 시부터 분할 회전수까지의 급가감속 운전을 실시한다. 급가감속 운전은 약 1분간을 1사이클로 하여 각 회전수 별로 10사이클 전후를 기준으로 설정하는 것이 바람직하다.

그림 3.3의 승온 데이터는 최고 회전수 16 000회전을 8분할하여, 각각 10사이클의 급가감속 운전을 실시한 것이다. 최고 회전 도달 후는 그 회전수로 1시간 정도 연속 회전을 하는 것이 바람직하다.

회전 변동 초기의 그리스의 베어링 내부로의 비산에 의한 이상 승온을 일으키기 전에 정지시켜 온도를 안정화시키기 때문에, 연속 길들임 운전에 비해 대폭 시간 단축이 가능하다.

길들임 운전에 있어서의 분할수나 사이클수의 추천치는 스핀들 구조나 배열 조건 등에 따라서도 다르기 때문에, 실기에 의한 확인이 필요하다.

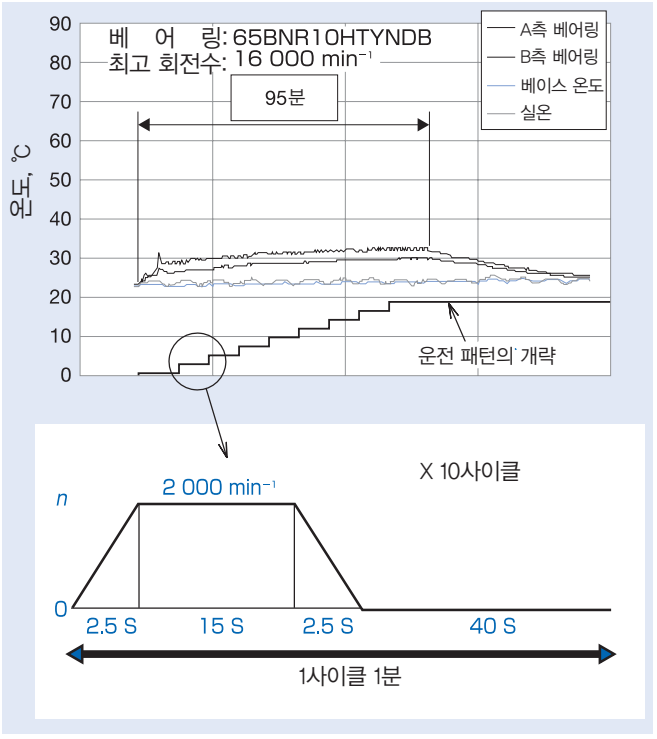


그림 3.3 간헐 운전에 의한 길들임 운전의 사이클 예와 시간에 따른 온도 변화

베어링의 손상 진단

Bearing Failure

Part 7

베어링의 손상 진단

1. 베어링의 손상 사례와 대책 ····· 272~277
2. 음향 · 진동에 의한 진단 ····· 278~279

Diagnosis

1. 베어링의 손상 사례와 대책

보수 · 점검과 이상 조치

베어링 본래의 성능을 양호한 상태로, 가능한 한 길게 유지하기 위해 보수 및 점검을 한다. 이에 의해 고장을 미연에 방지하고 운전의 신뢰성을 확보하여, 생산성, 경제성을 높일 수 있다.

보수는 기계의 운전 조건에 따른 작업 표준에 의해, 정기적으로 행해지는 것이 바람직하며, 운전 상태의 감시, 윤활제의 보급 또는 교체, 정기 분해에 의한 검사 등으로 걸쳐 진행된다.

운전 중의 점검 사항으로는 베어링의 회전음, 진동, 온도, 윤활제 상태 등이 있다. 운전 중에 이상한 상태를 발견한 경우에는 표 1.2 (P275)를 참고로 원인을 확인하고 대책을 세운다. 필요에 따라 베어링을 해체하여 상세하게 조사한다.

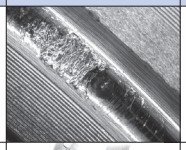
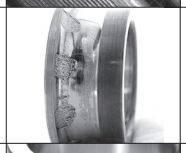
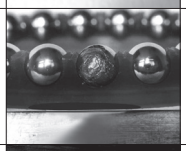
베어링의 손상과 대책

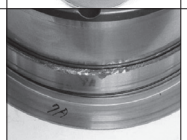
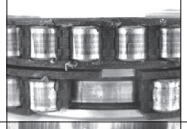
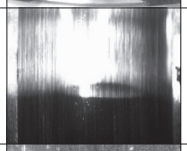
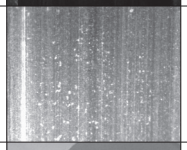
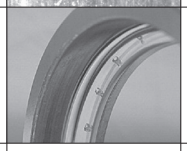
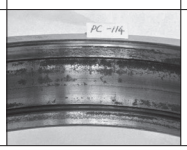
일반적으로 베어링은 바르게 취급하면 피로 수명에 달하기까지 길게 사용할 수 있으나, 의외로 빨리 손상되어, 사용할 수 없게 되기도 한다. 이러한 조기 손상은 피로 수명에 대해 고장 또는 사고로 불리는 성질의 사용 한도이며, 설치, 취급, 윤활 상의 배려 불충분, 외부로부터의 이물 침입, 축 및 하우징의 열 영향에 대한 검토 불충분 등에 기인하는 것이 많다.

베어링의 손상 상태로써, 예를 들면 롤러 베어링의 궤도륜 턱의 뜯김에 대해서 말하자면 그 원인으로써 생각될 수 있는 것은 윤활제의 부족 및 부적합, 급배유 구조의 결함, 이물 침입, 베어링의 설치 오차나 축의 휨 과대 등이 있으며, 이들 원인이 중첩되는 경우도 있다.

따라서 손상 베어링만을 조사해도 손상의 진정한 원인을 아는 것은 어렵다. 그러나 베어링의 사용 기계, 사용 조건, 베어링 주변의 구조를 알고 사고 발생 전후의 상황을 알면, 베어링의 손상 상태와 몇 가지 원인을 결부시켜 고찰함으로써, 동류의 사고 재발을 방지하는 것은 가능하다. 표 1.1 에 베어링의 손상 예의 대표적인 것에 대해 그 원인 및 대책을 나타냈다.

표1.1 베어링의 손상과 그 원인, 대책

손상 형태	운전 상태	사진	추정 원인	대책
플레이킹	레이디얼 베어링의 궤도의 한 쪽만 플레이킹		이상 액셜 하중(자유측 베어링의 슬라이딩 불량)	자유측 베어링의 외륜의 끼워맞춤을 헐거운끼워맞춤으로 수정
	레이디얼 볼 베어링에서 궤도에 대해 경사진 플레이킹 롤러 베어링에서 궤도면, 전동면의 단면부 근처에 플레이킹		조립 불량, 축의 휨, 센터링 불량, 축 및 하우징의 정도 불량	조립 주의, 센터링 주의 베어링 클리어런스의 재선정 축 및 하우징의 턱의 직각도 수정
	궤도면에 전동체 피치 간격의 플레이킹		조립 시의 큰 충격 하중, 운전 휴지 시의 녹, 원통 롤러 베어링의 조립 상처	조립 주의 운전 휴지가 장기간일 시 녹 방지 처리
	궤도면에 전동체 조기 플레이킹		클리어런스 과소, 과대 하중, 윤활 불량, 녹 등	적정한 끼워맞춤, 베어링 클리어런스 선정 적정한 윤활제 선정
	조합 베어링의 조기 플레이킹		예압 과대	예압량의 적정화
뜯김	궤도면, 전동면의 뜯김		초기의 윤활 불량 그리스 조도가 작음 시동 시의 과대한 가속	부드러운 그리스의 사용 급격한 가속의 회피

손상 형태	운전 상태	사진	추정 원인	대책
뜯김	롤러 단면과 턱 안내면의 뜯김		윤활 불량, 조립 불량 액셜 하중 큼	적정한 윤활제 선정 조립 방법 수정
파손	외륜 또는 내륜의 깨짐		과대한 마찰 하중, 간섭량 과대, 축의 원통도 불량, 설치부 모서리 R반경 大, 서멀크랙, 플레이킹의 진전	하중 조건의 재점검, 끼워맞춤의 적정화, 축의 가공 정도 수정, 모서리 R 반경 수정 (베어링의 면취 치수보다 작게)
	전동체의 깨짐, 턱 깨짐		플레이킹의 진전 조립 시의 턱에의 충격 운반 취급의 부주의	취급, 조립 주의
	리테이너 파손		조립 불량에 의한 리테이너에의 이상 하중 윤활 불량	조립 방법 수정 윤활 방법 및 윤활제의 재검토
압흔	궤도면에 전동체 피치 간격의 압흔 (브리넬링)		조립 시의 충격 하중 정지 시에 과대 하중	취급 주의
	궤도면, 전동면에 압흔		금속분, 모래 등 이물 혼입	하우징 세정, 밀봉 장치의 개선 깨끗한 윤활유 사용
이상 마모	펄스 브리넬링 (브리넬링과 닮은 현상)		수송 중 등 베어링 정지 중의 진동 진폭이 작은 요동 운동	축과 하우징의 고정 윤활제의 재선정 예압을 가해 진동을 경감
	프레팅 끼워맞춤 면에 적갈색상의 마모분을 동반한 국부 마모		끼워맞춤 면의 미소한 틈새에 미끄럼 마모	큰 간섭량의 적용 오일 도포
	궤도면, 전동면, 턱면, 리테이너 등의 마모		이물 혼입, 윤활 불량, 녹	밀봉 장치의 개선, 하우징 세정 깨끗한 윤활제 사용
	크립 끼워맞춤면에 뜯김 마모		간섭량 부족 슬리브의 체결 부족	끼워맞춤 수정 슬리브 체결 적정화
소착	궤도면, 전동체, 턱면, 리테이너 등의 마모 턱면의 변색, 용착		클리어런스 과소, 윤활 불량, 조립 불량	끼워맞춤, 베어링 (내부) 클리어런스의 재점검 적정 윤활제를 적정량 공급 조립 방법 및 조립 관계 부품의 재점검
녹, 부식	베어링 내부, 끼워맞춤 면에 녹이나 부식		공기 중의 수분 결로, 프레팅 부식성 물질 (특히 바니쉬가스 등)의 침입	고온, 다습한 곳에서는 보관에 주의 장기 운전 휴지 시의 녹 방지 대책 바니쉬, 그리스의 선정

● 상기와 같은 증상 발생 시는 NSK와 상담해 주십시오.

1. 베어링의 손상 사례와 대책

주행적과 하중이 가해지는 방법

베어링이 회전하면 내륜, 외륜의 궤도면은 전동체와의 구름 접촉으로 주행적이 칙칙한 색의 면이 됩니다. 주행적이 궤도면에 발생하는 것은 이상이 아닙니다. 이에 의해 부하 조건을 알 수 있으므로 베어링을 해체한 경우에는 궤도면의 주행적에 대해서도 주의 깊게 관찰해 주십시오.

주행적을 잘 관찰하면 레이디얼 하중만을 부하한 것, 큰 액셜 하중을 받은 것, 모멘트 하중을 받은 것, 또는 하우징에 극단적인 강성의 편차가 있었는지 등을 알 수 있습니다. 베어링에 예상 외의 하중이나 설치 오차가 컸던 것 등을 체크할 수 있고, 베어링 손상의 원인 추정의 실마리가 됩니다.

깊은 홈 볼 베어링에 있어서 부하 조건에 의해 생기는 주행적을 그림 1.1에 나타냈습니다.

(a)는 내륜 회전에서 레이디얼 하중만을 받는 가장 일반적인 주행적입니다. (e)~(h)에 나타낸 주행적은 베어링에 악영향을 주어 수명이 줄어드는 경우입니다.

롤러 베어링의 주행적 그림 1.2에 있어서도 마찬가지로, (i)는 내륜 회전 하중에서 이용된 원통 롤러 베어링에 바르게 레이디얼 하중이 가해졌을 때의 외륜 주행적, (j)는 내륜과 외륜과의 상대적인 기울기나 축의 휨이 큰 경우의 주행적으로, 궤도면의 주행적은 그 폭 방향으로 명암이 생기고, 부하권의 출입구에서는 주행적은 경사져 있습니다. 복열 원통 롤러 베어링에서 내륜 회전으로 레이디얼 하중만을 부하했을 때의 외륜의 주행적은 (k)에 나타냈습니다. (l)은 베어링 내경 테이퍼와 축 테이퍼 각도의 어긋남이 크고, 2열간의 예압량에 큰 차가 있는 상태를 나타냅니다.

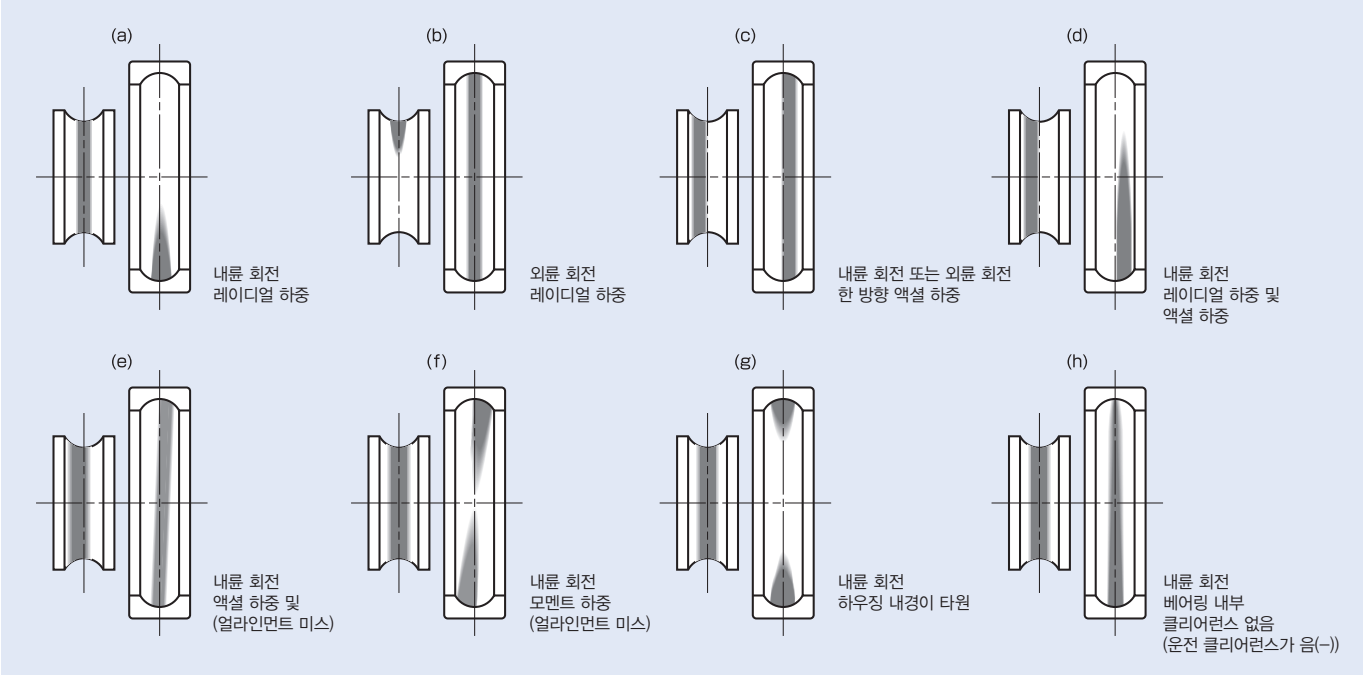


그림 1.1 깊은 홈 베어링의 대표적인 주행적

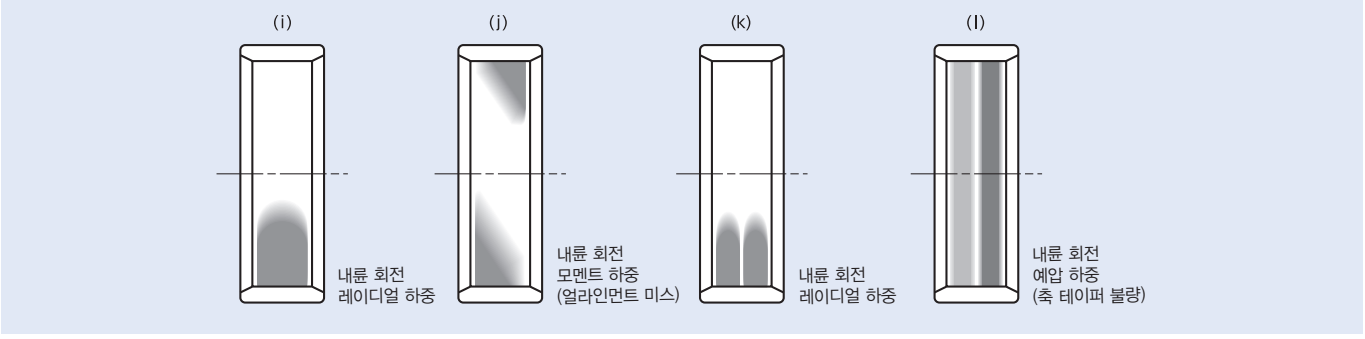


그림 1.2 롤러 베어링의 대표적인 주행적